SMB を介したデータ転送に必要な SMB 暗号化を SMB サーバで設定します

ONTAP 9

NetApp
April 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/configure-required-encryption-concept.html on April 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SMB を介したデータ転送に必要な SMB 暗号化を SMB サーバで設定します 1
SMB 経由のデータ転送で必要な SMB 暗号化を SMB サーバで設定します 1
SMB 暗号化のパフォーマンスへの影響 2
受信 SMB トラフィックの SMB 暗号化要求を有効または無効にします 2
クライアントが暗号化 SMB セッションを使用して接続しているかどうかを確認します 3
SMB 暗号化統計情報を監視する 5

SMB を介したデータ転送に必要な SMB 暗号化を SMB サーバで設定します

SMB 経由のデータ転送で必要な SMB 暗号化を SMB サーバで設定します

SMB を介したデータ転送での SMB 暗号化は、 SMB サーバで有効化または無効化できるセキュリティ強化です。共有プロパティ設定を使用して共有ごとに必要な SMB 暗号化を設定することもできます。

デフォルトでは、 Storage Virtual Machine （ SVM ）での SMB サーバの作成時に SMB 暗号化は無効になっています。SMB 暗号化が提供する高度なセキュリティを活用するには、 SMB 暗号化を有効にする必要があります。

暗号化された SMB セッションを作成するには、 SMB クライアントが SMB 暗号化をサポートしている必要があります。Windows Server 2012 および Windows 8 以降の Windows クライアントでは、 SMB 暗号化がサポートされます。

SVM での SMB 暗号化は、次の 2 つの設定によって制御されます。

- SVM の機能を有効にする SMB サーバセキュリティオプション
- 共有ごとに SMB 暗号化を設定する SMB 共有プロパティ

SVM 上のすべてのデータへのアクセスに暗号化を要求するか、選択した共有のデータにアクセスする場合のみに SMB 暗号化を要求するかを決定できます。SVM レベルの設定は、共有レベルの設定よりも優先されます。

次の表に示す 2 つの設定の組み合わせを使用すると、効果的な SMB 暗号化設定を行うことができます。

SMB サーバ **SMB** 暗号化が有効	共有暗号化データ設定が有効です	サーバ側の暗号化の動作
正しいです	いいえ	SVM のすべての共有でサーバレベルの暗号化が有効です。この設定では、 SMB セッション全体で暗号化が行われます。
正しいです	正しいです	共有レベルの暗号化には関係なく SVM のすべての共有でサーバレベルの暗号化が有効です。この設定では、 SMB セッション全体で暗号化が行われます。
いいえ	正しいです	特定の共有で共有レベルの暗号化が有効です。この設定では、ツリー接続から暗号化が行われます。
いいえ	いいえ	暗号化は有効になっていません。

暗号化をサポートしない SMB クライアントは、暗号化が必要な SMB サーバや共有には接続できません。

SMB 暗号化のパフォーマンスへの影響

SMB セッションで SMB 暗号化を使用すると、 Windows クライアントとのすべての SMB 通信でパフォーマンスが低下し、クライアントとサーバ（ SMB サーバを含む SVM を実行しているクラスタ上のノード）の両方に影響します。

パフォーマンスへの影響は、 CPU 使用率の増加としてクライアントとサーバの両方に表示されますが、ネットワークトラフィックの量は変わりません。

パフォーマンスへの影響の程度は、実行している ONTAP 9 のバージョンによって異なります。ONTAP 9.7 以降では、新しい暗号化のオフロードアルゴリズムによって、暗号化された SMB トラフィックのパフォーマンスが向上します。SMB 暗号化オフロードは、 SMB 暗号化が有効になっている場合にデフォルトで有効になります。

SMB 暗号化のパフォーマンスを高めるには、 AES-NI オフロード機能が必要です。お使いのプラットフォームで AES-NI オフロードがサポートされていることを確認するには、 Hardware Universe （ HWU ）を参照してください。

SMB バージョン 3.11 （ Windows 10 および Windows Server 2016 でサポート）を使用して、より高速な GCM アルゴリズムをサポートできる場合は、さらにパフォーマンスが向上します。

ネットワーク、 ONTAP 9 のバージョン、 SMB のバージョン、および SVM の実装方法に応じて SMB 暗号化のパフォーマンスへの影響には幅があるため、影響の程度はご使用のネットワーク環境でのテストによってのみ検証可能です。

SMB 暗号化は、 SMB サーバではデフォルトで無効になっています。SMB 暗号化は、暗号化を必要とする SMB 共有または SMB サーバでのみ有効にしてください。SMB 暗号化を有効にすると、 ONTAP はすべての要求に対して要求を復号化して応答を暗号化する必要があります。そのため、 SMB 暗号化は必要な場合にのみ有効にしてください。

受信 SMB トラフィックの SMB 暗号化要求を有効または無効にします

受信 SMB トラフィックに SMB 暗号化を必須にする場合は、 CIFS サーバ上または共有レベルで有効にすることができます。デフォルトでは、 SMB 暗号化は必須ではありません。

CIFS サーバ上で SMB 暗号化を有効にすることができます。この場合、 CIFS サーバ上のすべての共有が環境によって暗号化されます。CIFS サーバ上のすべての共有で SMB 暗号化要求を有効にしない場合、または受信 SMB トラフィックの SMB 暗号化要求を共有ごとに有効にする場合は、 CIFS サーバ上で SMB 暗号化要求を無効にすることができます。

Storage Virtual Machine （ SVM ）ディザスタリカバリ関係をセットアップするときに、「 snapmirror-create 」コマンドの「 -identity-preserve 」オプションに指定する値によって、デスティネーション SVM にレプリケートされる設定の詳細が決まります。

「 -identity-preserve 」オプションを「 true 」（ ID-preserve ）に設定すると、 SMB 暗号化のセキュリティ設定がデスティネーションにレプリケートされます。

「 -identity-preserve 」オプションを「 false 」（ ID 保持なし）に設定した場合、 SMB 暗号化のセキュリティ設定はデスティネーションに複製されません。この場合、デスティネーションの CIFS サーバセキュリティ設定はデフォルト値に設定されます。ソース SVM で SMB 暗号化を有効にしている場合は、デスティネーションで CIFS サーバの SMB 暗号化を手動で有効にする必要があります。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

CIFS サーバでの受信 **SMB** トラフィックの **SMB** 暗号化要求の設定	入力するコマンド
有効	「 vserver cifs security modify -vserver *vserver_name* _ is-smb-encryption-required true 」
無効	「 vserver cifs security modify -vserver *vserver_name* _ is-smb-encryption-required false 」の形式になります

2. CIFS サーバでの SMB 暗号化要求が有効または無効になっていることを確認します。 vserver cifs security show -vserver vserver_name -fields is-smb-encryption-required`

   CIFS サーバで SMB 暗号化要求が有効になっている場合は 'is-smb-encryption-required` フィールドには 'true' が表示されますが ' 無効になっている場合は 'false' が表示されます

次の例は、 SVM vs1 で CIFS サーバの受信 SMB トラフィックの SMB 暗号化要求を有効にします。

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-smb-encryption
-required true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-smb-
encryption-required
vserver  is-smb-encryption-required
-------- --------------------------
vs1      true
```

クライアントが暗号化 **SMB** セッションを使用して接続しているかどうかを確認します

接続中の SMB セッションに関する情報を表示して、クライアントが暗号化された SMB 接続を使用しているかどうかを確認できます。これは、必要なセキュリティ設定を使用して SMB クライアントセッションが接続されているかどうかを確認する場合に役立ちます。

SMB クライアントセッションには、次の 3 つのいずれかの暗号化レベルを設定できます。

- 「 unencrypted 」と入力します

SMB セッションは暗号化されません。Storage Virtual Machine （ SVM ） レベルの暗号化も共有レベルの暗号化も設定されません。

- 「部分的に暗号化」

  ツリー接続が行われると、暗号化が開始されます。共有レベルの暗号化が設定されています。SVM レベルの暗号化は有効になりません。

- 「暗号化」

  SMB セッションは完全に暗号化されます。SVM レベルの暗号化が有効です。共有レベルの暗号化は、有効になる場合とならない場合があります。SVM レベルの暗号化設定は、共有レベルの暗号化設定よりも優先されます。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

表示する情報	入力するコマンド
指定した SVM のセッションで、指定した暗号化設定を使用するセッション	「 vserver cifs session show -vserver _vserver_name _ ｛ unencrypted
partially-encrypted	encrypted ｝ -instance 」の形式で指定します
指定した SVM の特定のセッション ID の暗号化設定	「 vserver cifs session show -vserver vserver_name __ -session-id_integer 」 -instance

次のコマンドを実行すると、セッション ID 2 の SMB セッションに関する、暗号化設定を含む詳細なセッション情報が表示されます。

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                         Node: node1
                      Vserver: vs1
                   Session ID: 2
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                  Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                 Windows User: DOMAIN\joe
                    UNIX User: pcuser
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 1
                   Open Other: 0
               Connected Time: 10m 43s
                    Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

SMB 暗号化統計情報を監視する

SMB 暗号化の統計を監視し、確立されたセッションおよび共有接続のうち、暗号化されたものと暗号化されていないものを区別できます。

advanced 権限レベルの「 statistics 」コマンドには、暗号化された SMB セッションおよび共有接続の数を監視するために使用できる次のカウンタがあります。

カウンタ名	説明
「 encrypted_sessions 」のようになります	暗号化された SMB 3.0 セッションの数
「 encrypted_share_connections 」のように指定します	ツリー接続が行われた暗号化された共有の数
「残念な _ 暗号化されていない _ セッション」	クライアントに暗号化機能がないために拒否されたセッションセットアップ数を示します
``re_funencrypted_shares`	クライアントに暗号化機能がないために拒否された共有マッピング数

これらのカウンタでは、次の統計オブジェクトを使用できます。

- CIFS では ' すべての SMB 3.0 セッションの SMB 暗号化を監視できます

> SMB 3.0 の統計情報は 'CIFS' オブジェクトの出力に含まれています暗号化されたセッションの数をセッションの合計数と比較する場合は 'encrypted_sessions カウンタの出力と 'established_sessions カウンタの出力を比較します
>
> ```
> If you want to compare the number of encrypted share connections to the total number of share connections, you can compare output for the `encrypted_share_connections` counter with the output for the `connected_shares` counter.
> ```

- 「 reat_unencrypted_sessions 」は、 SMB 暗号化をサポートしていないクライアントから暗号化を必要とする SMB セッションを確立しようとした回数を提供します。
- 「 reat_unencrypted_shares 」は、 SMB 暗号化をサポートしないクライアントから暗号化を必要とする SMB 共有への接続試行の回数を示します。

データを取得して表示するには、統計サンプルの収集を開始する必要があります。データ収集を停止しなければ、サンプルからデータを表示できます。データ収集を停止すると、サンプルが固定された状態になります。データ収集を停止しないと、以前のクエリとの比較に使用できる更新されたデータを取得できます。この比較は、傾向を確認するのに役立ちます。

"パフォーマンス管理"

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. データ収集を開始します。 'statistics start -object ｛ cifs|smb1|smb2 ｝ -instance *instance-instance-id_sample_ID*[-node_name_]

   「 -sample-id 」パラメータを指定しない場合、コマンドはサンプル ID を生成し、このサンプルを CLI セッションのデフォルトサンプルとして定義します。「 -sample-id 」の値はテキスト文字列です。同じ CLI セッションでこのコマンドを実行し、「 -sample-id 」パラメータを指定しない場合、コマンドは以前のデフォルトサンプルを上書きします。

   必要に応じて、統計を収集するノードを指定できます。ノードを指定しない場合、サンプルは、クラスタ内のすべてのノードについて統計情報を収集します。

3. サンプルのデータ収集を停止するには、 'statistics stop' コマンドを使用します。
4. SMB 暗号化統計情報を表示します。

表示する情報	入力するコマンド
暗号化されたセッション	'show -sample-id_sample_ID-- カウンタ encrypted_sessions
_node_name _[-node-node_name _]'	暗号化されたセッションと確立されたセッション
'ser-sample_id_counter encrypted_sessions	established_sessions

表示する情報	入力するコマンド
_node_name [-node-node_name _]`` を実行します	暗号化された共有接続
'show -sample-id_sample_ID — カウンタ encrypted_share_connections	_node_name [-node _node_name _]'
暗号化された共有接続と接続された共有	'ser-sample_id_counter encrypted_share_connections
connected_shares	_node_name [-node _node_name _]] のように設定します
暗号化されていないセッションは	'sample_id_sample_id_counter rejected_unencrypted_sessions
_node_name [-node _node_name _]] を実行します	拒否された暗号化されていない
「 show -sample-id_sample_ID_ -counter rejected_unencrypted_share	_node_name [-node _node_name _]] 」

単一ノードの情報のみを表示する場合は ' オプションの -node' パラメータを指定します

5. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

次の例は、「 vs1 」という Storage Virtual Machine （ SVM ）について、 SMB 3.0 の暗号化統計情報を監視する方法を示します。

次のコマンドは、 advanced 権限レベルへの変更を行います。

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

次のコマンドは、新しいサンプルのデータ収集を開始します。

```
cluster1::*> statistics start -object cifs -sample-id smbencryption_sample
-vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id: smbencryption_sample
```

次のコマンドは、サンプルのデータ収集を停止します。

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbencryption_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbencryption_sample
```

次のコマンドは、指定したノードについて、暗号化された SMB セッション数と確立されたセッション数をサンプルから表示します。

```
cluster2::*> statistics show -object cifs -counter
established_sessions|encrypted_sessions|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:45
Scope: vsim2

    Counter                                Value
    ----------------------------  ----------------------
    established_sessions                      1
    encrypted_sessions                        1

2 entries were displayed
```

次のコマンドは、指定したノードについて、拒否された暗号化されていない SMB セッション数をサンプルから表示します。

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_sessions -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:51
Scope: vsim2

    Counter                                    Value
    ----------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_sessions                 1

1 entry was displayed.
```

次のコマンドは、指定したノードについて、接続された SMB 共有数と暗号化された SMB 共有数をサンプルから表示します。

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
connected_shares|encrypted_share_connections|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:41:43
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    ----------------------------    ----------------------
    connected_shares                              2
    encrypted_share_connections                   1

2 entries were displayed.
```

次のコマンドは、指定したノードについて、拒否された暗号化されていない SMB 共有接続数をサンプルから表示します。

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_shares -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:42:06
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    --------------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_shares                   1

1 entry was displayed.
```

使用可能な統計オブジェクトと統計カウンタの確認

"パフォーマンス監視の簡単なセットアップ"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.